

Tecnicatura Universitaria en Programación  
Trabajo Final Integrador

---

# Sistema Web de Gestión Inmobiliaria

## Propuesta de Proyecto

---

### Integrantes:

- Franco Leonel Herrera – *Desarrollo Backend*
- Manuel Da Corta – *Desarrollo Frontend*
- Agustín Echeverría Araya – *Base de Datos*

**Tutora:** Sofía Carnevale

### Repositorio:

<https://github.com/AgusDMC/utn-tfi-dacorta-herrera-echeverria>

## 1 Presentación del proyecto

Este documento presenta la propuesta de un **sistema web de gestión y publicación inmobiliaria**, pensado para inmobiliarias pequeñas y medianas que hoy no cuentan con una herramienta profesional para centralizar la publicación de sus propiedades y la atención de sus clientes.

No se trata de una simple página informativa: es una **aplicación web con panel administrativo, autenticación, notificaciones automáticas y persistencia de datos**, diseñada para reemplazar procesos manuales dispersos (planillas de cálculo, WhatsApp, publicaciones sueltas en redes sociales) por un sistema único, ordenado y escalable.

## 2 Problemática observada

Muchas inmobiliarias locales gestionan sus propiedades con planillas de cálculo y reciben consultas por WhatsApp, Instagram o llamados telefónicos sin ningún registro centralizado. Esto genera:

- Pérdida o demora en el seguimiento de consultas de potenciales clientes.
- Información desactualizada o inconsistente entre canales (una propiedad ya vendida sigue publicada).
- Imposibilidad de ofrecer una búsqueda filtrada y ordenada a quien está buscando propiedades.
- Nula trazabilidad: no queda registro de qué consulta se atendió, cuándo, ni en qué estado quedó.
- Falta de profesionalismo frente al cliente final, que hoy espera encontrar catálogos online claros.

## 3 Propuesta de valor

### ¿Por qué un sistema y no Excel + WhatsApp?

| Excel + WhatsApp                             | Sistema propuesto                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Información dispersa en varios canales       | Todo centralizado en un solo sistema                                 |
| Sin trazabilidad de consultas                | Cada consulta queda registrada con estado y seguimiento              |
| Búsqueda manual, sin filtros                 | Catálogo público con filtros por tipo, operación, ubicación y precio |
| Actualización manual y propensa a errores    | Panel administrativo con control de estados en tiempo real           |
| No escala si crece el volumen de propiedades | Arquitectura pensada para crecer (nuevos módulos, más usuarios)      |
| Imagen poco profesional                      | Presencia web propia, con marca e identidad de la inmobiliaria       |

El sistema no solo resuelve un problema operativo: le da a la inmobiliaria una **herramienta de venta y una imagen profesional** frente a sus clientes.

## 4 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita a una inmobiliaria publicar y administrar propiedades en venta o alquiler, facilitar su búsqueda mediante filtros, y centralizar la recepción y el seguimiento de consultas de potenciales clientes.

## 5 Roles del sistema

- **Visitante:** navega el catálogo público, aplica filtros, ve el detalle de una propiedad y envía una consulta.
- **Administrador:** inicia sesión, gestiona propiedades (alta, edición, imágenes, estado) y da seguimiento a las consultas recibidas.

## 6 Modelo de entidades

| Entidad         | Responsabilidad y datos principales                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario         | Administrador autenticado. <i>id, nombre, email, contraseña, rol, activo</i>                                                      |
| Propiedad       | Publicación inmobiliaria. <i>código, título, descripción, precio, moneda, tipo, operación, estado, características, dirección</i> |
| ImagenPropiedad | Galería asociada a una propiedad. <i>URL, texto alternativo, orden de visualización</i>                                           |
| Consulta        | Mensaje de un interesado. <i>nombre, email, teléfono, mensaje, fecha, estado</i>                                                  |

**Relaciones:** una Propiedad tiene muchas Imágenes y puede recibir muchas Consultas. Un Usuario administrador gestiona ambas.

**Enums:** `TipoOperacion` (VENTA, ALQUILER) · `EstadoPropiedad` (DISPONIBLE, RESERVADA, ALQUILADA, VENDIDA, INACTIVA) · `TipoPropiedad` (CASA, DEPARTAMENTO, TERRENO, LOCAL, OFICINA) · `EstadoConsulta` (NUEVA, CONTACTADA, EN\_GESTION, CERRADA, DESCARTADA)

## 7 Historias de usuario y funcionalidades derivadas

| Historia de usuario                                                                                                                                           | Funcionalidad                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| HU-01 – Como visitante, quiero filtrar propiedades por operación, tipo, ubicación y rango de precio para encontrar alternativas acordes a mi necesidad.       | Búsqueda y filtrado de propiedades   |
| HU-02 – Como visitante interesado, quiero enviar una consulta desde el detalle de una propiedad para que la inmobiliaria pueda contactarme.                   | Registro y notificación de consultas |
| HU-03 – Como administrador, quiero crear, editar, publicar o desactivar propiedades con sus imágenes y características para mantener actualizado el catálogo. | Administración de propiedades        |
| HU-04 – Como administrador, quiero visualizar y actualizar el estado de las consultas recibidas para hacer seguimiento comercial.                             | Gestión y seguimiento de consultas   |
| HU-05 – Como administrador, quiero autenticarme de forma segura para acceder al panel de gestión.                                                             | Autenticación de administrador       |

## 8 Flujos funcionales

1. **Búsqueda y consulta:** el visitante filtra propiedades, abre el detalle, completa el formulario de consulta. El sistema valida los datos, guarda la consulta, envía un correo automático a la inmobiliaria y confirma la operación al visitante.
2. **Publicación:** el administrador inicia sesión, crea o edita una propiedad, carga imágenes y define precio, operación y estado. Al quedar en estado “disponible”, se publica automáticamente en el catálogo.
3. **Seguimiento:** el administrador recibe la notificación por email, ingresa al panel, revisa los datos del interesado y actualiza el estado de la consulta hasta cerrarla.

## 9 Alcance – MVP

### Incluido en el MVP

- Catálogo público con filtros
- Detalle de propiedad con galería de imágenes
- Formulario de consulta con validación
- Registro y notificación por correo de consultas
- Autenticación de administrador
- ABM de propiedades (con imágenes y estados)
- Gestión y actualización de estado de consultas

## Fuera del MVP – mejoras futuras

- Favoritos y registro de cuentas de clientes
- Mapa interactivo de propiedades
- Agenda de visitas
- Comparador de propiedades
- Panel de estadísticas para la inmobiliaria
- **Evaluación automática de calidad de imágenes mediante IA:** un módulo que analice las fotos cargadas de una propiedad y les asigne una calificación, alertando al administrador cuando la foto es de baja calidad (mal encuadre, poca luz, borrosa). Surge de un problema real observado: muchas publicaciones inmobiliarias suben fotos de mala calidad que afectan la percepción de la propiedad. Queda fuera del MVP por la complejidad de integrar un modelo de visión por computadora, pero se documenta como línea de evolución concreta del producto.

## 10 Stack tecnológico y despliegue

| Capa          | Tecnología         | Uso previsto                                                           |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Frontend      | React + TypeScript | Interfaz pública de búsqueda y panel administrativo                    |
| Backend       | Spring Boot (Java) | API REST, reglas de negocio, autenticación, envío de correos           |
| Base de datos | PostgreSQL         | Persistencia relacional de propiedades, usuarios, imágenes y consultas |

**Despliegue en la nube:** Frontend en **Vercel**, Backend en **Render**, Base de datos en **Railway** (PostgreSQL gestionado). Cumple el requisito de al menos un componente en la nube; en este caso los tres componentes principales quedan disponibles online.

## 11 Equipo de trabajo y responsabilidades

| Integrante               | Área a cargo                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Franco Leonel Herrera    | Backend (Spring Boot, API REST, lógica de negocio)          |
| Manuel Da Corta          | Frontend (React + TypeScript, catálogo y panel)             |
| Agustín Echeverría Araya | Base de datos (diseño del esquema PostgreSQL, persistencia) |

Cada integrante lidera su área, con revisión cruzada e integración conjunta en los puntos de contacto entre capas (contratos de API, formato de datos, autenticación).

## 12 Cronograma alineado a la hoja de ruta de la materia

| Instancia     | Contenido                                                            | Fecha     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.ª Entrega   | Propuesta de proyecto + repositorio único de GitHub declarado        | 30/08     |
| 2.ª Entrega   | Esquema de base de datos y listado de módulos (Condición de Regular) | 27/09     |
| Entrega Final | Repositorio completo, despliegue online, informe y video             | 14/11     |
| Defensa oral  | Presentación ante comité                                             | A definir |

## 13 Criterio de viabilidad

El alcance definido prioriza las funciones centrales de una inmobiliaria pequeña y permite demostrar de forma completa: frontend, backend, base de datos relacional, autenticación, validaciones, integración de correo y despliegue en la nube. Las mejoras (incluida la evaluación de imágenes por IA) quedan desacopladas del MVP para no comprometer los plazos de entrega, pero forman parte del roadmap de evolución del producto.